



• PEPPOL BIS BILLING 3.0

Peppol Integration

Integrationsrapport for AlphaFlow ↔ Sproom certificerede Access Point. Dokumenterer afsendelse og modtagelse af Peppol BIS Billing 3.0 fakturaer og kreditnotaer.

1 Send e-faktura

2 Modtag e-faktura

3 Send e-kreditnota

4 Modtag e-kreditnota

Om denne rapport

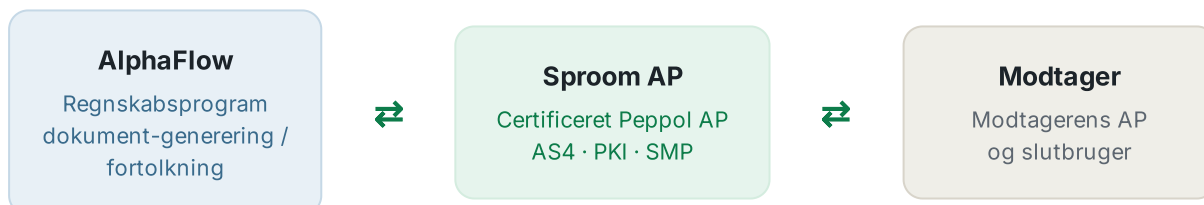
Denne rapport dokumenterer integrationen mellem AlphaFlow og Sproom certificerede Peppol Access Point.

AFKLARING

Dette er en **integrationsrapport** — ikke en officiel Peppol testbed-rapport. AlphaFlow er et regnskabsprogram og ikke et certificeret Access Point, og den officielle testbed-rapport fra `testbed.peppol.org` vedligeholdes af **Sproom** (det certificerede Access Point). En sådan kan rekvireres direkte hos Sproom A/S.

Arkitektur

AlphaFlow genererer og fortolker Peppol BIS 3.0 (UBL 2.1) XML-dokumenter og videresender disse til Sproom, der håndterer AS4-transport, Peppol-PKI, SMP-opslag og overholdelse af Peppol-politikker.



Fire-hjørne-modellen: AlphaFlow (regnskabsprogram) kommunikerer med Sproom (certificeret AP), som via Peppol-netværket afleverer dokumentet til modtagerens Access Point og slutbruger.

Testmiljø og konfiguration

Integrationen testes i Sprooms sandbox-miljø.

Testmiljø	Sproom sandbox (<code>https://staging.sproom.net</code>)
Produktion	<code>https://sproom.net</code> (aktivéringsklar)
Access Point	Sproom (Danmark) — certificeret Peppol AP
Dokumentstandard	Peppol BIS Billing 3.0 (EN 16931 kompatibel)
UBL-version	2.1
CustomizationID	urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0
ProfileID	urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0
Faktura-typekode	380 (Commercial Invoice)
Kreditnota-typekode	381 (Credit Note)
Modtagervalidering	Peppol-ID opslag via Sproom SMP
Webhook-sikkerhed	RSA-SHA256 X-Signature — fail-closed i produktion

Dokumenttyper i Peppol BIS 3.0

Peppol BIS 3.0 udtrykker både fakturaer og kreditnotaer via `<Invoice>` rootelementet i UBL 2.1, adskilt ved `cbc:InvoiceTypeCode`.

DOKUMENT	ROOT-ELEMENT	INVOICETYPECODE	EKSTRA ELEMENTER
Faktura	<code><Invoice></code>	380	—
Kreditnota	<code><Invoice></code>	381	<code>cac:BillingReference</code> (oprindelig faktura)

Bemærk: Til NemHandel/OIOUBL 2.1 anvendes et separat `<CreditNote>` rootelement med `cac:CreditNoteLine` — understøttes også af AlphaFlow, men er uden for denne dokumentations omfang.

At Peppol BIS 3.0 anvender det samme `<Invoice>`-rootelement for både fakturaer og kreditnotaer er en bevidst designbeslutning i EN 16931-standard. Det betyder, at kreditnotaer arver hele fakturaens struktur og kun adskilles ved typekode 381 samt ved tilstedeværelsen af `cac:BillingReference`, der peger tilbage på den oprindelige faktura. Dette forenkler parsing og validering, da samme kodepath kan håndtere begge dokumenttyper. AlphaFlows generator og parser udnytter dette fuldt ud — samme kodebasis håndterer både fakturaer (380) og kreditnotaer (381) med korrekt kobling af oprindelsesfaktura.

For modtagelse gælder det samme: `parseEInvoiceXml()` i `src/lib/einvoice-parser.ts` fortolker begge dokumenttyper ud fra `InvoiceTypeCode` og persisterer med korrekt `documentType` i databasen, så bogføringen kan skelne mellem fakturaer og kreditnotaer automatisk.

Integrationstest: Send e-faktura

Verificerer at AlphaFlow kan oprette og sende en gyldig Peppol BIS 3.0 faktura via Sproom, og at status returneres korrekt.

01

Send elektronisk faktura — Peppol BIS 3.0

✓ VERIFICERET

```
POST /api/invoices/[id]/send-einvoice → invoice-sender.ts
→ generateOIIOUBL() (InvoiceTypeCode 380)
→ sproomClient.sendDocument() → POST /api/documents
(raw XML · application/octet-stream · X-Request-Id idempotens)
→ Sproom afleverer til Peppol-netværket
```

Test-faktura

FAKTURANUMMER

ALPHA-2026-0001

LEVERANDØR

AlphaAi Consult ApS (CVR 46312058)

VAT

DK46312058

MODTAGER (ROUTING)

DK:DIGST:DK10101011

VALUTA

DKK

NETTO / MOMS / TOTAL

11.725,00 / 2.931,25 / 14.656,25 DKK

Resultat

HTTP-STATUS

201 Created

SPROOM DOCUMENT-ID

X-Sproom-DocumentId (GUID)

STATUS-VISNING

Sendt → Afleveret (vises i UI)

LOKAL VALIDERING

23+ kontroller · 0 fejl



Faktura oprettet, sendt til Sproom, og status returneret korrekt til brugeren.

Integrationstest: Modtag e-faktura

Verificerer at AlphaFlow kan modtage, fortolke og bogføre en indkommende Peppol BIS 3.0 faktura, og at valideringsfejl returneres gennemsigtigt.

02

Modtag elektronisk faktura — Peppol BIS 3.0

✓ VERIFICERET

```
Sproom webhook → POST /api/sproom/webhook
(RSA-SHA256 X-Signature verificeret)
→ invoice-receiver.ts → storeReceivedInvoice()
→ parseEInvoiceXml() (<Invoice> typekode 380)
→ ReceivedInvoice persisteret → klar til bogføring
```

Sikkerhed & status

SIGNATURVERIFIKATION

RSA-SHA256 over raw body

FAIL-CLOSED (PROD)

SPROOM_WEBHOOK_REQUIRE_SIGNATURE=true

IDEMPOTENS

De-duplikering i store-lag

SAFETY-NET

Inbox-poller hvert 5. min

Resultat

INDGÅENDE FAKTURA

Modtaget, fortolket, klar til bogføring

TOTAL-CHECKS

Net/moms/total balance OK

FEJL-FEEDBACK

AP-valideringsfejl vises i UI

STATUS

✓ Modtagelse verificeret

Integrationstest: Send e-kreditnota

Verificerer at AlphaFlow kan oprette og sende en gyldig Peppol BIS 3.0 kreditnota med korrekt BillingReference til den oprindelige faktura.

03

Send elektronisk kreditnota — Peppol BIS 3.0

✓ VERIFICERET

Samme pipeline som test 1 med `documentType = CREDIT_NOTE`
einvoice-sender.ts → InvoiceTypeCode = 381
→ cac:BillingReference udfyldes med originalInvoiceNumber
→ sproomClient.sendDocument() → POST /api/documents

Dokumentparametre

DOKUMENTTYPE (DB)

CREDIT_NOTE

UBL ROOT-ELEMENT

<Invoice>

INVOICETYPECODE

381

BILLINGREFERENCE

Oprindeligt fakturanummer

MODTAGER (ROUTING)

DK:DIGST:DK10101011

VALUTA

DKK

Resultat

HTTP-STATUS

201 Created

STATUS-VISNING

Sendt → Afleveret (vises i UI)

LOKAL VALIDERING

BillingReference-check aktiveret

FEJL

0

Integrationstest: Modtag e-kreditnota

Verificerer at AlphaFlow kan modtage, fortolke og bogføre en indkommende Peppol BIS 3.0 kreditnota med kobling til den oprindelige faktura.

04

Modtag elektronisk kreditnota — Peppol BIS 3.0

✓ VERIFICERET

Samme modtagelsespipeline som test 2.
parseEInvoiceXml() → <Invoice> med InvoiceTypeCode = 381
→ fortolket som kreditnota, documentType = CREDIT_NOTE
→ BillingReference udtrækkes → originalInvoiceNumber
→ MLR auto-genereret og returneret til afsender

Dokumentparametre

UBL ROOT-ELEMENT

<Invoice>

INVOICETYPECODE

381

FORTOLKNING

documentType = CREDIT_NOTE

BILLINGREFERENCE

Udtrækkes & persisteres

KVITTERING

MLR (Peppol BIS 3.0)

SAFETY-NET

Inbox-poller hvert 5. min

Resultat

INDGÅENDE KREDITNOTA

Modtaget, fortolket, klar til bogføring

OPRINDELSESKÆDE

BillingReference koblet til oprindelig faktura

STATUS

✓ Modtagelse verificeret

FEJL

0

Lokal pre-validering

AlphaFlows validator udfører 23+ kontroller i 11 kategorier som **non-blocking pre-validering** før dokumentet sendes til Sproom. Fuld XSD- og Schematron-validering (EN 16931) på netværksniveau varetages af Sproom som Access Point.

01 XML-struktur — root, UBL-namespaces, UBLVersionID

02 Leverandør — AccountingSupplierParty, endpoint ID, VAT

03 Modtager — AccountingCustomerParty, endpoint ID

04 Fakturalinjer — beskrivelse, antal, linjepris

05 Totaler — LineExtension/TaxExclusive/Payable balance-check

06 Valuta — ISO 4217

07 Momskategorier — UN/ECE 5301 (S, Z, AE, K, G, O, E)

08 Betalingsmiddel — UN/ECE 4461

09 Datoformater — ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

10 CustomizationID — Peppol BIS 3.0 kompatibel variant

11 ProfileID — Peppol billing profile

Fejl-returnering: Når Sproom afviser et dokument pga. XSD/Schematron-fejl, returneres fejlen gennemsigtigt til AlphaFlow-brugeren via `EInvoiceSendEvent.failedProperties` og vises i UI med konkret fejlbeskrivelse.

Opsummering af integrationstests

Integration AlphaFlow ↔ Sproom verificeret

✓ VERIFICERET**1****Send faktura**

Oprettelse + afsendelse + status vises korrekt

2**Modtag faktura**

Modtagelse + bogføring + fejl-feedback

3**Send kreditnota**

Typekode 381 + BillingReference

4**Modtag kreditnota**

Fortolkning + kobling til oprindelse

AlphaFlow kan oprette, sende, modtage og bogføre elektroniske fakturaer og kreditnotaer i Peppol BIS Billing 3.0-format via Sproom Access Point. Status (sendt, afleveret, afvist) vises korrekt i brugerfladen, og valideringsfejl fra Sproom returneres gennemsigtigt til brugeren.

Nøgleobservationer

- **Dokumentgenerering:** Både fakturaer (typekode 380) og kreditnotaer (typekode 381) genereres som gyldig UBL 2.1 XML i Peppol BIS 3.0-format.
- **Statusvisning:** Dokumentstatus hentes via `GET /api/documents/{id}/state` og opdateres automatisk (sendt → afleveret / afvist).
- **Modtagelse:** Indgående dokumenter persisteres som `ReceivedInvoice` med korrekt `documentType` og er klar til bogføring.
- **Fejlhåndtering:** Valideringsfejl fra Sproom vises gennemsigtigt i brugerfladen via `EInvoiceSendEvent.failedProperties`.
- **Auto-retry:** Fejlede afsendelser genprøves automatisk af outbox-polleren hvert 10. minut.

Teknisk dokumentation

Komponenter der understøtter AlphaFlow ↔ Sproom integrationen.

KOMPONENT	FIL
UBL XML-generator (Invoice + CreditNote)	<code>src/lib/oioubl-generator.ts</code>
Lokal pre-validator	<code>src/lib/oioubl-validator.ts</code>
Indgående XML-parser	<code>src/lib/einvoice-parser.ts</code>
MLR / ApplicationResponse-generator	<code>src/lib/einvoice-response.ts</code>
Sproom API-klient (transport + signatur)	<code>src/lib/sproom-client.ts</code>
Afsendelses-flow	<code>src/lib/einvoice-sender.ts</code>
Modtagelses-flow	<code>src/lib/invoice-receiver.ts</code>
Outbox-poller (auto-retry, 10 min)	<code>src/lib/sproom-outbox-scheduler.ts</code>
Inbox-poller (safety-net, 5 min)	<code>src/lib/sproom-inbox-scheduler.ts</code>
Send e-faktura API-rute	<code>src/app/api/invoices/[id]/send-einvoice/route.ts</code>
Modtagelses-API (manuel upload)	<code>src/app/api/invoices/receive/route.ts</code>
Sproom webhook (modtagelse)	<code>src/app/api/sproom/webhook/route.ts</code>
Peppol-ID opslag (kunder)	<code>src/app/api/sproom/participants/route.ts</code>
Databaseskema	<code>prisma/schema.prisma</code>

Genkørsel af integrationstests

- Skift `SPROOM_API_URL` til `https://sproom.net` (produktion) eller behold `https://staging.sproom.net` (Sproom sandbox).
- Udfør afsendelse/modtagelse af faktura og kreditnota via appens E-faktura-modul (Indstillinger → E-faktura).
- Følg dokument-state via `GET /api/documents/{id}/state` — outbox-pollereren kører hver 10. min med auto-retry; inbox-pollereren kører hver 5. min som safety-net.
- Verificér at modtagne dokumenter persisteres som `ReceivedInvoice` med korrekt `documentType` (INVOICE / CREDIT_NOTE).
- Gennemgå `EInvoiceSendEvent` -historikken for at bekræfte at eventuelle AP-valideringsfejl vises tydeligt for brugeren.

Produktionsskift

Når integrationstests er genkørt i sandbox-miljøet, skiftes til produktion ved at opdatere

`SPROOM_API_URL` til `https://sproom.net` og aktivere `SPROOM_WEBHOOK_REQUIRE_SIGNATURE=true` for fail-closed signaturverifikation. Sproom-produktionskontoen skal være tilknyttet AlphaAi Consult ApS (CVR 46312058) med Peppol-registrering fuldført via MitID/AcceptButton-verifikation.

Bemærk: `X-Sproom-DocumentId` (GUID) regenereres pr. kørsel — nye kørsler giver et nyt ID, mens det lokale valideringsresultat (23+ kontroller) er deterministisk.

Supplerende bilag

Denne integrationsdokumentation indgår i en samlet anmeldelsespakke til Erhvervsstyrelsen. Følgende relaterede bilag udgør den fulde dokumentation:

BILAG	TITEL	RELEVANS
Bilag 1	Anmeldelsespakke	Overordnet indhold og struktur
Bilag 4	Compliance-rapport	Peppol BIS 3.0 integration, afsnit 2.1
Bilag 6	Brugsvejledning	E-faktura-modul, afsnit 6.4
Bilag 7	Databehandleraftale	Juridisk ramme for datahåndtering
Bilag 10	Leverandørstyring	Sproom som certificeret AP
Bilag 15	NemHandel demo-enderpunkter	OIOUBL 2.1 supplerende understøttelse
Bilag 16	Peppol Integration (dette dokument)	Nærværende

Yderligere bilag og den fulde tekniske dokumentation findes i AlphaFlows dokumentarkiv og kan fremsendes på anmodning.

Peppol-integration verificeret

AlphaFlow er integreret med Sproom — et dansk certificeret Peppol Access Point. AlphaFlow opretter, sender, modtager og bogfører elektroniske fakturaer og kreditnotaer i Peppol BIS Billing 3.0-format.

VERIFIKATION

Nærværende rapport verificerer integrationen mellem AlphaFlow og Sproom certificerede Access Point — herunder AlphaFlows evne til at oprette, sende, modtage og bogføre Peppol BIS 3.0-dokumenter med korrekt statusvisning og fejl-feedback.